

Comprendre le vocabulaire des fonctions et calculer une image

Fiche de révision – Notion 5

« Un nombre entre, une seule image sort ! »

Vidéos (Yvan Monka)

Calculer une image Tableau de valeurs

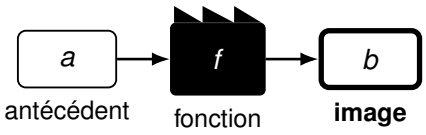
L'essentiel

★ Fonction, image, antécédent ★

Une **fonction** f associe à un nombre x **un seul** nombre, noté $f(x)$ (« f de x »).

Si $f(a) = b$: b est **l'image** de a ; a est **un antécédent** de b.

Une image est **unique** ; un nombre peut avoir plusieurs antécédents.



4 exemples types, pas à pas

✍ Calculer une image, traduire une égalité

A. $f(x) = 3x - 5$: image de 4 ?

$f(4) = 3 \times 4 - 5$ *on remplace x par* 4

$f(4) = 12 - 5 = 7$

B. $g(x) = 2x^2 - x + 1$: calcul de $g(-3)$

$g(-3) = 2 \times (-3)^2 - (-3) + 1$ *entre parenthèses !*

$g(-3) = 2 \times 9 + 3 + 1 = 22$ *priorités*

C. Programme : « ajouter 4, puis multiplier par le nombre choisi ».

$p(x) = (x + 4) \times x$ *on note x le nombre choisi*

$p(2) = 6 \times 2 = 12$

D. Traduire $f(2) = 9$:

l'image de 2 *par f est* 9 *;*

2 *est un antécédent de* 9 *par f .*

☞ Un tableau de valeurs, et le contrôler

Avec $f(x) = 3x - 5$, on calcule les images une par une :

x	-1	0	1	2
$f(x)$	-8	-5	-2	1

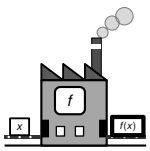
Contrôle : chaque fois que x augmente de 1, l'image augmente de 3 : -8, -5, -2, 1 ✔

1re ligne : les antécédents.

2e ligne : les images.

Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$f(x) = 3x + 2$: $f(4) = 34 + 2$	$3x$ signifie $3 \times x$.	$3 \times 4 + 2 = 14$
$g(x) = x^2$: $g(-5) = -25$	Il faut des **parenthèses** : $(-5)^2$.	$g(-5) = 25$
$f(2) = 9$: « 2 est l'image de 9 »	L'image est le **résultat**.	9 est l'image de 2
« **L'**antécédent de 9 est 3 »	9 peut avoir plusieurs antécédents.	**un** antécédent



Le conseil du chef d'usine : dessine la petite usine : ce qui **entre** est l'antécédent, ce qui **sort** est l'image. Et quand tu remplaces x par un nombre négatif, mets-le toujours entre parenthèses.

Je m'entraîne

Exercice 1 — Calculer des images ★☆☆☆ ★★☆☆

On donne $f(x) = 4x - 3$ et $g(x) = x^2 + 1$.

1. $f(2)$
2. $f(-1)$
3. $f(0)$
4. $g(3)$
5. $g(-2)$

Exercice 2 — QCM : coche la bonne réponse ★★☆☆

6. $h(5) = 2$ signifie : ☐ 5 est l'image de 2 ☐ 2 est l'image de 5 ☐ 2 est un antécédent de 5
7. Avec $k(x) = x^2$, les antécédents de 16 sont : ☐ 4 seulement ☐ 4 et -4 ☐ 256 ☐ 8

Exercice 3 — Automatisme : traduire ★★★☆

Parc éolien en mer de Fécamp : 71 éoliennes de 7 MW. La puissance, en MW, de n éoliennes est $P(n) = 7n$.

8. Traduire l'égalité $P(71) = 497$ par une phrase avec le mot « image ».

Exercice 4 — Comme au brevet ★★★★

Programme

Choisir un nombre.
Le multiplier par 3.
Ajouter 5.
Multiplier le résultat par 2.

9. Quel résultat obtient-on avec 4 ?
10. On note $p(x)$ le résultat pour le nombre x. Exprimer $p(x)$ en fonction de x.
11. Calculer l'image de -2 par p.

Je fais le point

Je sais…	Oui	Presque	Pas encore
utiliser la notation $f(x)$ et dire « f de x »	☐	☐	☐
calculer une image : $f(4)$ avec $f(x) = 3x - 5$	☐	☐	☐
remplacer x par un nombre négatif entre parenthèses : $(-3)^2 = 9$	☐	☐	☐
traduire $f(2) = 9$ avec les mots image et antécédent	☐	☐	☐
écrire un programme de calcul sous la forme $p(x) = \ldots$	☐	☐	☐

Réponses. 1. 5 2. -7 3. -3 4. 10 5. 5 6. 2 est l'image de 5 7. 4 et -4 8. L'image de 71 par P est 497 (71 éoliennes : 497 MW) 9. $(4 \times 3 + 5) \times 2 = 34$ 10. $p(x) = 2(3x + 5)$, soit $6x + 10$ 11. $p(-2) = 2 \times (-6 + 5) = -2$